

Dokumentasi Integrasi Attendance Gateway

Konfigurasi Solution X100C & Sinkronisasi Mekari Talenta

Disusun oleh: khfdz

1. Persiapan Sistem & Backend

Attendance Gateway adalah sistem integrasi yang berfokus pada penarikan data log dari mesin absensi fisik (Solution X100C) ke database lokal MySQL. Data log yang terkumpul kemudian dapat diteruskan ke HRIS (seperti Mekari Talenta).

1.1. Kebutuhan Sistem Terinstal

- Node.js: Versi 16.x atau lebih baru.
- Database Server: MySQL atau MariaDB.
- Jaringan: Port TCP 4370 (default mesin) dan port backend 6032 tidak diblokir firewall.

1.2. Instalasi Backend Server

1. Buat database MySQL (misalnya db_attendance_gateway atau ams_fingerprint) dan import file schema.sql.
2. Jalankan instalasi modul dengan perintah: npm install.
3. Sesuaikan file .env untuk koneksi database lokal.
4. Jalankan service dengan PM2: pm2 start server.js --name "attendance-gateway".

2. Konfigurasi Mesin Solution X100C

Hubungkan perangkat mesin absensi ke jaringan LAN yang sama dengan server.



X100-C

COMM. Settings



Ethernet



Serial Comm



PC Connection



Pengaturan Server cloud

Security for you

1

2 ABC

3 DEF

4 GHI

5 JKL

6 MNO

7 PQRS

8 TUV

9 WXYZ

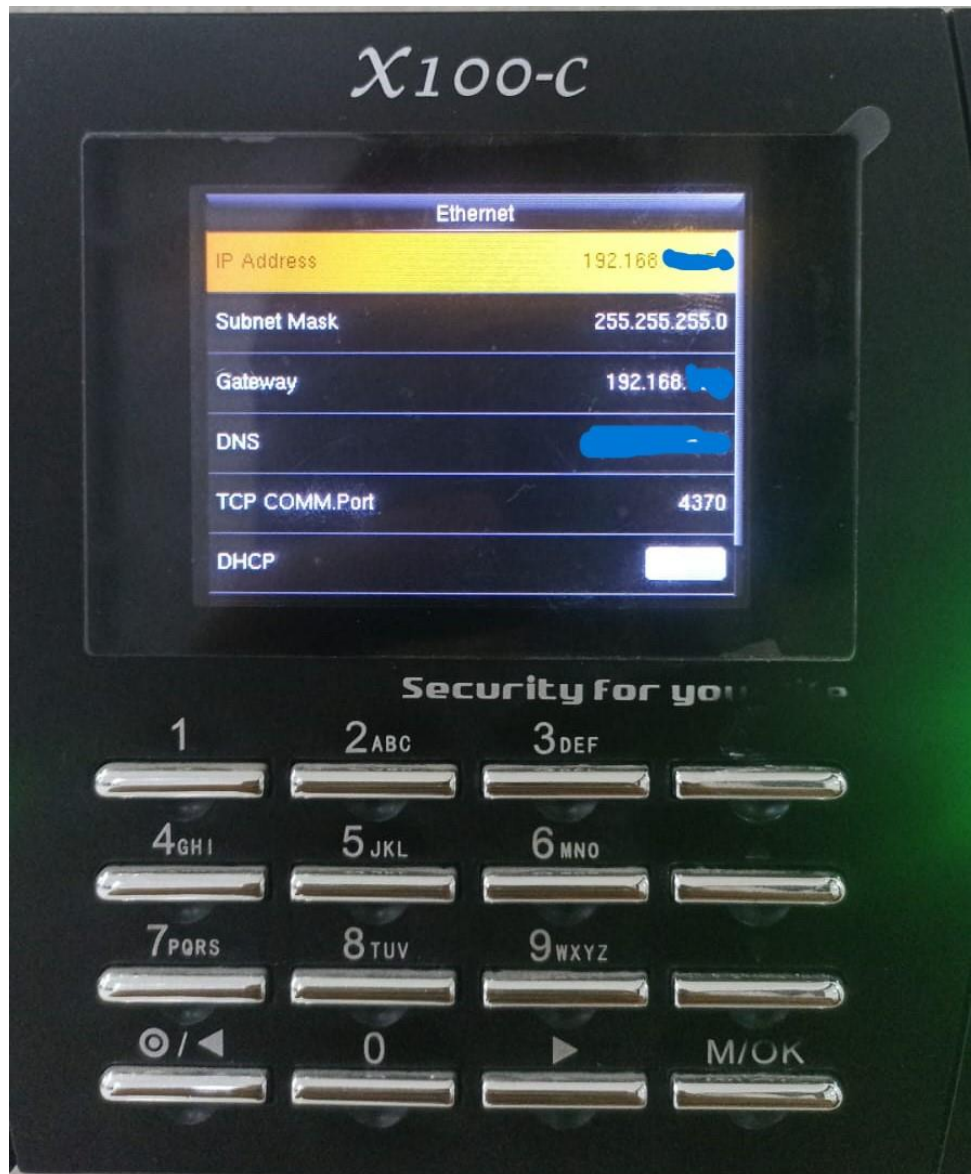


0



M/OK

2.1. Mengatur IP Statik (Menu Ethernet)



1. Tekan tombol M/OK, pilih menu COMM. Settings → Ethernet.
2. Pastikan DHCP pada posisi OFF.
3. Isi parameter jaringan (Contoh):
 - IP Address: 192.168.XX.XXX
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
 - Gateway: 192.168.XX.XXX
 - TCP COMM.Port: 4370

2.2. Mengatur Mode ADMS (Cloud Server Push)



1. Di menu COMM. Settings, pilih Pengaturan Server cloud.
2. Atur parameter agar mesin mengirim data log langsung ke aplikasi Node.js:
 - Server Mode: ADMS
 - Alamat server: IP server backend (Contoh: 192.168.XX.XXX).
 - Server port: 6032 (Port aplikasi Node.js).

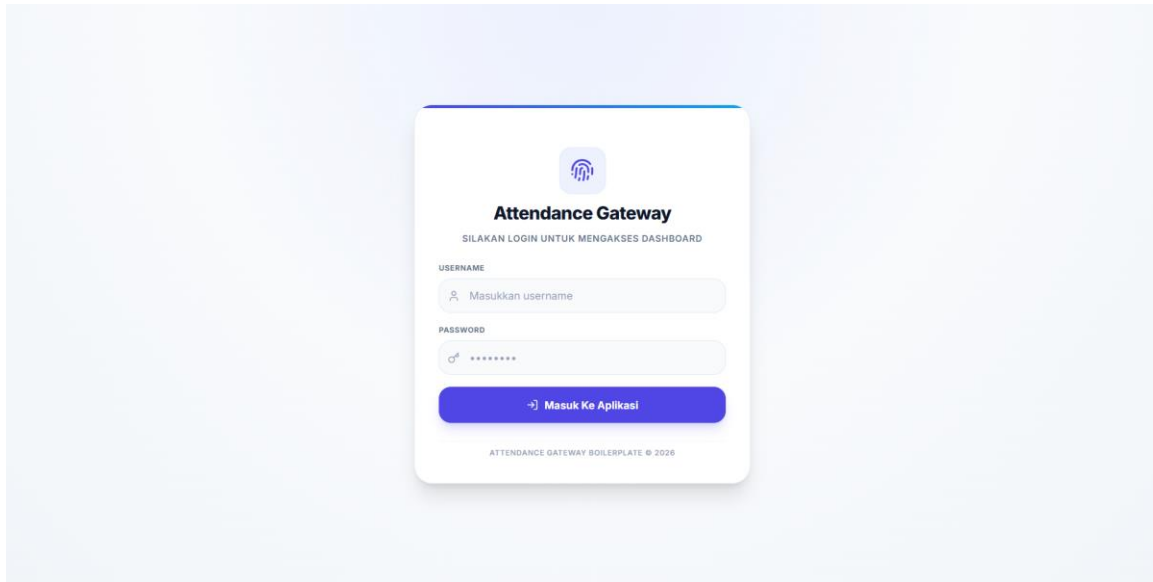
2.3. Melihat ADMS Telah Berhasil Mengirim Data

1. Kita bisa melihat data yang dikirim dari mesin absensi di dalam log backend

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
```

```
PS C:\Users\IT-HP\Documents\GitHub\absensi-rspkrw\absensi-core-template\backend> npm run dev  
POST /iclock/cdata?SN=NJF7243603565&table=ATTLOG&Stamp=9999 200 21.066 ms - 2  
[2026-06-25T08:10:43.436Z] POST /iclock/cdata?SN=NJF7243603565&table=ATTLOG&Stamp=9999 | IP: 192.168.10.150 | CT: text/plain  
  
===== INCOMING ADMS REQUEST =====  
[Method] POST  
[URL] /iclock/cdata?SN=NJF7243603565&table=ATTLOG&Stamp=9999  
[Content-Type] text/plain  
[Body] "90005521\t2026-06-25 15:10:43\t1\t1\t0\t0\t0\t0\t0\t0\t0\n"  
[Raw Body] 90005521          2026-06-25 15:10:43      1       1         0        0        0        0        0  
  
[Query] {"SN":"NJF7243603565","table":"ATTLOG","Stamp":"9999"}  
=====  
  
✅ [ADMS Raw-Log #7] Batch: 1 saved, 0 dup dari IP 192.168.10.150  
POST /iclock/cdata?SN=NJF7243603565&table=ATTLOG&Stamp=9999 200 20.722 ms - 2  
[2026-06-25T08:10:52.481Z] GET /iclock/getrequest?SN=NJF7243603565&INFO=Verx208.0.4.6-20220616,574,832,199965,192.168.10.150,10,-1,0,0,101,0,0,0 | IP: 192.  
168.10.150 | CT: -  
▶ [ADMS] Polling GetRequest dari SN: NJF7243603565 -> Respon OK (No Command)  
GET /iclock/getrequest?SN=NJF7243603565&INFO=Verx208.0.4.6-20220616,574,832,199965,192.168.10.150,10,-1,0,0,101,0,0,0 200 7.932 ms - 2  
[]
```

2. Kita bisa melihat data yang dikirim dari mesin mesin absensi melalui frontend melalui localhost:6032 atau 192.168.XX.XXX:6032



3. Login menggunakan username : khfdz & password : 121212

4. Halaman Log Absensi Terkini kita bisa melihat data karyawan yang telah melakukan fingerprint.

Attendance Gateway SOLUTION

ADMS Push: Aktif TCP Pull: Standby Keluar

Log Absensi Terkini 5

Mesin Absensi (TCP) 1

Tarik Data Manual

Panduan Endpoint ADMS

Jika menggunakan **ADMS Push Mode**, masuk to menu mesin absensi lalu arahkan server komunikasi ke port: `http://192.168.1.100:8080`

CARI PIN STATUS ABSEN YANGGAL SCAN

Ketik PIN... Semua Status dd/mm/yyyy Cari

NO	PIN ABSENSI	WAKTU SCAN (MESIN)	STATUS	IP / MESIN	WAKTU DITERIMA
1	[REDACTED]	2026-06-25 15:10:43	PULANG	NJF7243603565	2026-06-25 15:10:43
2	[REDACTED]	2026-06-25 15:10:35	PULANG	NJF7243603565	2026-06-25 15:10:35
3	[REDACTED]	2026-06-25 15:10:29	PULANG	NJF7243603565	2026-06-25 15:10:29
4	[REDACTED]	2026-06-25 15:10:26	PULANG	NJF7243603565	2026-06-25 15:10:26
5	[REDACTED]	2026-06-25 15:10:10	MASUK	NJF7243603565	2026-06-25 15:10:10

KHFDZ © 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

5. Halaman Mesin Absensi (TCP) berisi list mesin absensi yang dikoneksikan

Attendance Gateway SOLUTION

ADMS Push: Aktif TCP Pull: Standby Keluar

Log Absensi Terkini 5

Mesin Absensi (TCP) 1

Tarik Data Manual

Panduan Endpoint ADMS

Jika menggunakan **ADMS Push Mode**, masuk to menu mesin absensi lalu arahkan server komunikasi ke port: `http://192.168.1.100:8080`

Tambah Mesin Absensi Baru (TCP Pull)

SERIAL NUMBER/ID NAMA MESIN IP ADDRESS LOKASI / KETERANGAN

Contoh: SN-X100C-01 Contoh: Mesin Lobby Contoh: 192.168.1.201 Contoh: Gedung A

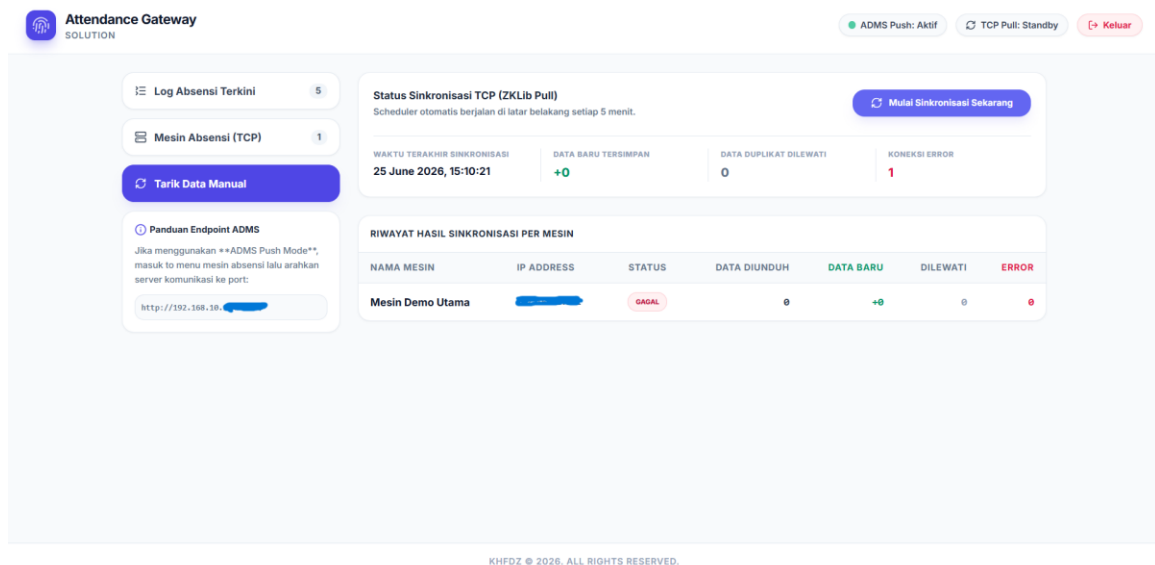
Daftarkan Mesin

DAFTAR MESIN TERDAFTAR

SERIAL NUMBER	NAMA MESIN	IP ADDRESS	LOKASI	STATUS PULL	AKSI
X100C-BOILERPLATE	Mesin Demo Utama	[REDACTED]	Lobby Kantor	AKTIF (AUTO-SYNC)	[Edit] [Hapus]

KHFDZ © 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

6. Tarik Data Manual, halaman ini dibuat agar jika gagal melakukan tarikan data otomatis kita bisa melakukan sinkronisasi secara manual dengan menekan tombol “Mulai Sinkronisasi Sekarang”



3. Integrasi Sinkronisasi ke Mekari Talenta

Setelah log absensi berhasil ditampung di database lokal (MySQL) melalui backend Attendance Gateway, tahap terakhir adalah mengirimkan data tersebut ke HRIS Mekari Talenta. Proses ini dilakukan menggunakan aplikasi Mekari Agent Fingerprint.

Berikut adalah langkah-langkah konfigurasi pada antarmuka aplikasi Mekari Agent berdasarkan parameter koneksi database lokal Anda.

Langkah 1: Konfigurasi Koneksi (Configuration)

Mekari Agent Fingerprint 1.0.0

 API Connection Status Connected

Database connections

Edit connection Guidebook

1 Configuration 2 Connection setting 3 Auto sync

Configuration

Create a connection that connects your fingerprint data to Talenta.

Connection name *

DB MYSQL

Integration type *

Fingerprint outbond

Token API *

I.e 0d079da5f5e84069aa2f151ed48ab93e

This field is required

Cancel

Validate token

Continue

Tahap ini bertujuan untuk menghubungkan Mekari Agent ke ekosistem cloud Talenta menggunakan Token API khusus.

- Connection name: DB MYSQL
- Integration type: Fingerprint outbond
- Token API: [Token didapatkan dari admin Talenta langsung]

Catatan: Klik Validate token untuk memastikan API valid, lalu klik Continue.

Langkah 2: Pengaturan Database Lokal (Connection Setting)

Mekari Agent Fingerprint 1.8.0

mekari agent

API Connection Status: **Connected**

Database connections

Edit connection [Guidebook](#)

Configuration **2 Connection setting** Auto sync

Connection setting ✓

Create the connection between Mekari agent to the local database fingerprint system.

Connection type

MySQL

Database IP address * **Database port**

127.0.0.1 3306

This field is required

Database name *

ams_fingerprint

This field is required

Database username *

admin

Database password

✓ Database connected

Hubungkan Mekari Agent dengan server MySQL lokal (tempat data dari mesin X100C disimpan).

- Connection type: MySQL
- Database IP address: 192.168.XX.XXX
- Database port: 3306
- Database name: db_attendance_gateway
- Database username: root
- Database password: ****

Status: ✓ Database connected

Langkah 3: Pemetaan Tabel (Mapping Table Database)

Mekari Agent Fingerprint 1.8.0

mekari agent

API Connection Status Connected

Mapping table database

Table name *

absensi

Employee ID *

pin

Access time *

waktu

Access date *

created_at

Flag

Select flagging (Optional)

Mapping badge number (Optional)

Table name

Select table name

Employee ID

Select employee ID database

Badge Number

Select badge number column

Pada langkah ini, kita mendefinisikan kolom mana di tabel lokal yang merepresentasikan ID Pegawai, waktu scan, dan tanggal scan agar struktur datanya sesuai dengan format yang diminta Talenta.

- Table name: absensi
- Employee ID: pin
- Access time: waktu
- Access date: created_at
- Flag: Select flagging (Optional)

Langkah 4: Jadwal Sinkronisasi Otomatis (Auto Sync)

Mekari Agent Fingerprint 1.8.0

mekari
agent

Database connections

API Connection Status **Connected**

[Guidebook](#)

Configuration Connection setting **Auto sync**

Auto synchronization

Set a schedule to synchronize the fingerprint data to the attendance system to Talenta.

Synchronization frequency *

Every 5 minutes

Sync date * 2026-08-31

Sync time * 00:00

Start checkpoint date 2026-06-23

Start checkpoint time 14:33

Cancel Back **Continue**

Atur interval waktu agar Mekari Agent membaca database lokal dan mengirim log terbaru secara berkala ke server Talenta.

- Synchronization frequency: Every 5 minutes
- Sync date & time: 2026-08-31 | 00:00
- Start checkpoint date & time: 2026-06-23 | 14:33

Catatan: Frekuensi "Every 5 minutes" direkomendasikan agar kehadiran terbaca mendekati real-time di aplikasi HRIS.

Langkah 5: Memantau Status Koneksi (Connection List)

Mekari Agent Fingerprint 1.8.0

mekari agent

API Connection Status **Connected**

Connection

Connection List Activity Log

[Refresh](#) All sync status

Connection name	Connection type	Creation date	Current checkpoint time	Last sync date	Sync status	Action
DB MYSQL	Fingerprint outbound	10 Jun 2026, 13:39	23 Jun 2026, 14:33	23 Jun 2026, 14:33	Success	Sync

Rows per page 10 Showing 1 - 1 of 1 1 of 1 page

Mekari Agent Fingerprint 1.8.0

mekari agent

API Connection Status **Connected**

Connection

Connection List Activity Log

[Refresh](#) All status

Creation date	Status	Connection name	Activity
25 Jun 2026, 12:08	Success	DB MYSQL	success sync 33980/33980 data with execution time: 839 ms
25 Jun 2026, 12:08	Info	DB MYSQL	start sync data to API
25 Jun 2026, 12:08	Success	DB MYSQL	success sync 33800/33980 data with execution time: 1116 ms
25 Jun 2026, 12:08	Info	DB MYSQL	start sync data to API
25 Jun 2026, 12:08	Success	DB MYSQL	success sync 33600/33980 data with execution time: 779 ms
25 Jun 2026, 12:08	Info	DB MYSQL	start sync data to API
25 Jun 2026, 12:08	Success	DB MYSQL	success sync 33400/33980 data with execution time: 933 ms
25 Jun 2026, 12:08	Info	DB MYSQL	start sync data to API
25 Jun 2026, 12:08	Success	DB MYSQL	success sync 33200/33980 data with execution time: 7574 ms
25 Jun 2026, 12:07	Info	DB MYSQL	start sync data to API

Rows per page 10 Showing 1 - 10 of 3293 1 of 330 pages

Setelah pengaturan selesai disimpan, kembali ke halaman utama Mekari Agent Fingerprint untuk memastikan bahwa sinkronisasi berjalan lancar.

Daftar Koneksi (Activity Log):

7. 1. Cari nama koneksi yang baru dibuat: DB MYSQL (Tipe: Fingerprint outbound).

8. 2. Perhatikan kolom Sync status. Jika sinkronisasi berhasil membaca data dari database ams_fingerprint dan mengirimnya ke Talenta, status akan memunculkan lencana hijau bertuliskan Success.
9. 3. Terdapat tombol Sync di kolom Action jika Anda perlu memaksa (force) sinkronisasi manual di luar jadwal 5 menitan.